

**DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE
ARQUITECTURA DE BASE DE
DATOS**

**HU 11: DISEÑO Y CREACIÓN DE
LA BASE DE DATOS RELACIONAL
(MYSQL)**

**MARIA LABARCA BRICEÑO
ANDRES ANDRADE BORBON
SEBASTIAN BAUTISTA MARTINEZ**

**INSTRUCTOR
RAUL BAREÑO GUTIERREZ**

PROYECTO IA-DATAFLOW

2026

Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
1.0	07/05/2026	Andrés Andrade Borbon María Labarca Briceño Sebastian Bautista Martinez	Diseño y desarrollo inicial del schema de la Base de Datos.
1.1	08/05/2026	Sebastian Bautista Martinez	Documentación inicial técnica de arquitectura de Base de Datos

Tabla de Contenido

Control de Versiones	2
Tabla de Contenido.....	3
1. Resumen Ejecutivo	5
2. Visión General del Sistema.....	6
2.1 ¿Qué es IA DataFlow?	6
2.2 Características Principales.....	6
2.3 Stack de Base de Datos	7
2.4 Organización por Dominios Funcionales.....	7
2.5 Entidad Central de Orquestación.....	8
3. Arquitectura General	9
3.1 Arquitectura Relacional de Alto Nivel.....	9
3.2 Principios de Diseño.....	9
3.3 Estrategia de Integridad Referencial	10
3.4 Estrategia de Indexación	10
4. Arquitectura de Base de Datos	11
4.1 Dominio de Identidad.....	11
4.2 Dominio de Autorización	12
4.3 Dominio de Colaboración	12
4.4 Núcleo BPM.....	12
4.5 Dominio de Gestión Documental.....	13
4.6 Dominio de Procesamiento IA	14
4.7 Dominio de Comunicación.....	14
4.8 Dominio de Comunicación.....	14
4.9 Dominio de Auditoría.....	15
5. Flujos Operativos.....	16
5.1 Onboarding de Usuarios.....	16
5.2 Flujo de Procesamiento Documental.....	16
5.3 Flujo de Procesamiento Documental.....	16
5.4 Conversaciones con IA.....	17
5.5 Reportes Operacionales.....	17
5.6 Reportes Operacionales.....	17
6. Capa de Orquestación de IA	18
6.1 Onboarding de Usuarios.....	18
6.2 Política de Selección	18
6.3 Ciclo de Vida de Jobs IA.....	18
6.4 Tipos de Procesamiento	18
6.5 Métricas Operacionales	19

- 7. Arquitectura de Seguridad 20**
 - 7.1 Modelo RBAC..... 20
 - 7.2 Métricas Operacionales 20
 - 7.3 Permisos Granulares..... 20
 - 7.4 Autenticación 20
 - 7.5 Auditoría y Trazabilidad 21
 - 7.6 Privacidad de Datos..... 21
 - 7.7 Recomendaciones de Hardening 21
- 8. Consideraciones Operacionales 23**
 - 8.1 Escalabilidad 23
 - 8.2 Rendimiento 23
 - 8.3 Estrategia de Respaldo 23
 - 8.4 Monitoreo y Observabilidad..... 23

1. Resumen Ejecutivo

IA-DataFlow es una plataforma inteligente orientada al procesamiento, análisis y transformación de datos estructurados y no estructurados mediante flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial.

La solución integra principios de Business Process Management (BPM) con una arquitectura relacional centralizada, permitiendo trazabilidad completa, colaboración entre equipos, control granular de permisos, auditoría de actividades y gestión integral del ciclo de vida documental.

La presente documentación describe la arquitectura técnica de la base de datos implementada en MySQL 8.0+, incluyendo el modelo relacional, dominios funcionales, mecanismos de seguridad, integración con motores de inteligencia artificial, control de acceso basado en roles (RBAC), flujos operativos y estrategias de escalabilidad.

El diseño fue construido bajo principios de normalización, integridad referencial y modularidad, garantizando mantenibilidad, escalabilidad y aislamiento lógico de la información.

2. Visión General del Sistema

2.1 ¿Qué es IA DataFlow?

IA-DataFlow es una plataforma de procesamiento inteligente de datos donde los usuarios pueden cargar archivos en diferentes formatos, incluyendo Excel, CSV, PDF y JSON, para ser analizados automáticamente mediante motores de inteligencia artificial.

El sistema identifica errores, inconsistencias, estructuras inválidas, duplicados y oportunidades de optimización, permitiendo posteriormente aplicar transformaciones y generar nuevas versiones del contenido procesado.

Toda la operación del sistema se organiza siguiendo un modelo BPM (Business Process Management) compuesto por cuatro fases:

1. **Diseñar** — Carga de documentos y análisis inicial.
2. **Ejecutar** — Aplicación de transformaciones y correcciones.
3. **Supervisar** — Auditoría, monitoreo y trazabilidad.
4. **Optimizar** — Generación de recomendaciones y mejoras continuas.

2.2 Características Principales

- Procesamiento inteligente de archivos estructurados y no estructurados.
- Gestión colaborativa mediante equipos y roles.
- Control granular de permisos por módulo y fase BPM.
- Integración híbrida de motores IA locales y cloud.
- Auditoría completa de operaciones del sistema.
- Versionado automático de archivos modificados.
- Sistema de tareas con prioridades y fechas límite.
- Chat contextual entre usuario y motores de IA.
- Gestión centralizada de proyectos y flujos operativos.

2.3 Stack de Base de Datos

Componente	Detalle
Motor	MySQL 8.0+
Total de tablas	22
Tablas intermedias N:M	4
Foreign Keys	35+
Índices	17
Codificación	UTF-8

2.4 Organización por Dominios Funcionales

Dominio	Tablas
Identidad	users, credentials, user_preferences, sessions
Autorización	roles, permissions, user_roles, role_permissions
Colaboración	teams, team_members
Núcleo BPM	projects, workflow_phases, project_phases
Gestión Documental	files, file_versions
Procesamiento IA	ai_engines, ai_jobs, ai_results
Comunicación	conversations, messages
Gestión de Tareas	tasks
Auditoría	audit_logs

2.5 Entidad Central de Orquestación

La entidad **projects** actúa como núcleo de orquestación operacional del sistema. Todas las actividades ejecutadas dentro de la plataforma se relacionan directa o indirectamente con un proyecto, incluyendo:

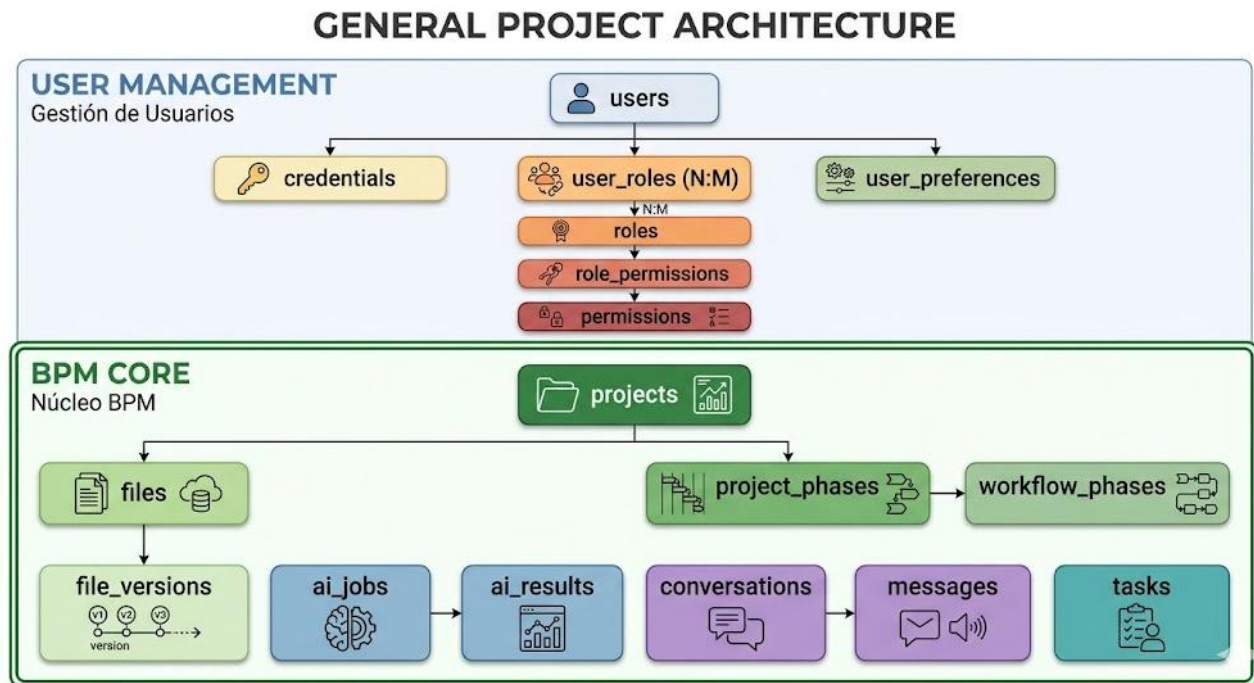
- Archivos cargados.
- Procesamientos IA.
- Conversaciones.
- Tareas.
- Logs de auditoría.
- Transiciones BPM.

Este enfoque centralizado permite:

- Aislamiento lógico por proyecto.
- Reportes operativos consolidados.
- Trazabilidad completa.
- Métricas por proyecto.
- Eliminación controlada mediante cascada.
- Escalabilidad modular.

3. Arquitectura General

3.1 Arquitectura Relacional de Alto Nivel



3.2 Principios de Diseño

Normalización en Tercera Forma Normal (3FN)

La estructura relacional fue diseñada siguiendo principios de normalización para reducir redundancia, mejorar integridad y optimizar consistencia de los datos. Cada entidad almacena exclusivamente información correspondiente a su dominio funcional.

Relaciones N:M Mediante Tablas Intermedias

Tabla Intermedia	Relación
user_roles	Usuarios ↔ Roles
role_permissions	Roles ↔ Permisos
team_members	Equipos ↔ Usuarios
project_phases	Proyectos ↔ Fases BPM

Arquitectura Basada en Proyectos

La entidad **projects** centraliza las operaciones del sistema bajo un contexto unificado, facilitando trazabilidad, métricas, auditoría y administración operacional.

Catálogos Desacoplados

Los valores operativos reutilizables se implementan mediante tablas de catálogo, evitando ENUMs extensos y permitiendo extensibilidad futura sin modificaciones estructurales.

3.3 Estrategia de Integridad Referencial

Estrategia	Comportamiento
CASCADE	Elimina registros hijos automáticamente
SET NULL	Conserva el registro eliminando la referencia
RESTRICT	Impide eliminar entidades referenciadas

Reglas Aplicadas

- **CASCADE:** credentials, user_preferences, sessions, team_members, project_phases, files, messages, ai_results.
- **SET NULL:** referencias históricas hacia usuarios.
- **RESTRICT:** ai_jobs.id_engine.

3.4 Estrategia de Indexación

Los índices fueron implementados en:

- Claves foráneas utilizadas frecuentemente.
- Campos utilizados en filtros WHERE.
- Columnas utilizadas en ORDER BY.
- Consultas operativas y reportes.
- Tokens de sesión y autenticación.

Las columnas más optimizadas incluyen:

- email – status – session_token – id_project – id_user – created_at

4. Arquitectura de Base de Datos

4.1 Dominio de Identidad

users

Almacena la información principal de identidad de los usuarios registrados.

Columna	Tipo	Descripción
id_user	INT PK AI	Identificador único
full_name	VARCHAR(150)	Nombre completo
email	VARCHAR(150) UNIQUE	Correo electrónico único
phone	VARCHAR(20)	Número telefónico
profile_picture	VARCHAR(255)	Ruta de imagen
status	ENUM	Estado del usuario
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	TIMESTAMP	Fecha de actualización

credentials

Separa la información sensible de autenticación del dominio principal de usuarios.

Columna	Tipo	Descripción
id_credential	INT PK AI	Identificador
id_user	INT FK	Usuario asociado
password_hash	VARCHAR(255)	Hash seguro
mfa_enabled	BOOLEAN	Autenticación multifactor
last_password_change	TIMESTAMP	Último cambio de contraseña

user_preferences

Almacena configuraciones de experiencia de usuario.

sessions

Gestiona tokens de sesión activos y trazabilidad de autenticación.

4.2 Dominio de Autorización**roles**

Catálogo principal de roles del sistema.

permissions

Define permisos atomizados por módulo funcional.

user_roles

Gestiona la asignación N:M entre usuarios y roles.

role_permissions

Relaciona roles con permisos disponibles.

4.3 Dominio de Colaboración**teams**

Representa equipos de trabajo dentro de la organización.

team_members

Gestiona membresías y cargos internos dentro de los equipos.

4.4 Núcleo BPM**projects**

Entidad central de orquestación del sistema, todos los componentes operativos se relacionan con esta entidad.

Columna	Tipo	Descripción
id_project	INT PK AI	Identificador único
id_user	INT FK	Usuario propietario
id_team	INT FK	Equipo asociado
project_name	VARCHAR(255)	Nombre del proyecto
description	TEXT	Descripción operacional
current_phase	INT FK	Fase BPM actual
privacy_level	ENUM	Nivel de privacidad
status	ENUM	Estado operativo
created_at	TIMESTAMP	Creación
updated_at	TIMESTAMP	Actualización

workflow_phases

Catálogo de fases BPM.

project_phases

Permite construir el historial temporal y timeline de transición entre fases.

4.5 Dominio de Gestión Documental

files

Representa archivos cargados dentro del sistema.

Incluye:

- Información MIME.
- Tamaño.
- Ruta de almacenamiento.
- Relación con proyectos.

file_versions

Mantiene snapshots históricos y versionado generado por inteligencia artificial.

4.6 Dominio de Procesamiento IA

ai_engines

Catálogo de motores IA disponibles.

Motor	Tipo	Uso Principal
Llama Ollama	Local	Datos privados
Gemini Pro	Cloud	Procesamiento general

ai_jobs

Representa tareas enviadas a procesamiento IA.

Estados operativos:

- pending
- processing
- completed
- failed

ai_results

Almacena resultados generados por cada procesamiento IA.

4.7 Dominio de Comunicación

conversations

Gestiona conversaciones contextuales asociadas a proyectos.

messages

Almacena mensajes individuales enviados por usuarios, motores IA o eventos del sistema.

4.8 Dominio de Comunicación

tasks

Gestiona asignaciones de trabajo, prioridades y seguimiento operacional.

4.9 Dominio de Auditoría

audit_logs

Registra eventos críticos y actividades ejecutadas dentro de la plataforma.

Incluye:

- Acciones ejecutadas.
- Usuario responsable.
- Proyecto asociado.
- Cambios realizados.
- Dirección IP.
- Fecha y hora.

5. Flujos Operativos

5.1 Onboarding de Usuarios

1. Registro de usuario
2. Creación de identidad
3. Creación de credenciales
4. Inicialización de preferencias
5. Asignación de rol por defecto
6. Ejecución de onboarding inicial

5.2 Flujo de Procesamiento Documental

1. Creación de proyecto
2. Carga de archivo
3. Registro de auditoría
4. Selección automática de motor IA
5. Creación de job IA
6. Procesamiento asíncrono
7. Generación de resultados
8. Versionado automático
9. Transición BPM

5.3 Flujo de Procesamiento Documental

El sistema permite crear, asignar y monitorear tareas operativas relacionadas con proyectos y fases BPM.

Características:

- Prioridades.
- Fechas límite.
- Estados operativos.
- Asignación multiusuario.

5.4 Conversaciones con IA

El módulo de comunicación permite interacción contextual entre usuarios y motores IA.

Cada conversación se asocia a:

- Proyecto.
- Fase BPM.
- Usuario creador.
- Historial persistente.

5.5 Reportes Operacionales

El sistema soporta consultas consolidadas para:

- Métricas por proyecto.
- Consumo de IA.
- Timeline BPM.
- Trazabilidad de actividades.
- Estado de tareas.
- Auditoría operacional.

5.6 Reportes Operacionales

La estrategia de eliminación implementa reglas de cascada controladas para preservar integridad referencial y consistencia histórica.

6. Capa de Orquestación de IA

6.1 Onboarding de Usuarios

ID	Motor	Tipo	Versión
1	Llama Ollama	Local	3.1
2	Gemini Pro	Cloud	1.5

6.2 Política de Selección

La selección del motor IA depende de:

- Nivel de privacidad.
- Tipo de procesamiento.
- Permisos RBAC.
- Sensibilidad de datos.

6.3 Ciclo de Vida de Jobs IA

pending → processing → completed / failed

6.4 Tipos de Procesamiento

Tipo de Job	Función
analyze_structure	Análisis estructural
find_duplicates	Detección de duplicados
fix_errors	Corrección automática
extract_tables	Extracción de tablas
transform_to_table	Conversión relacional
chat_response	Respuesta conversacional
suggest_optimizations	Recomendaciones

6.5 Métricas Operacionales

El sistema almacena:

- Tokens de entrada.
- Tokens de salida.
- Tiempo de procesamiento.
- Motor utilizado.
- Estado operacional.

7. Arquitectura de Seguridad

7.1 Modelo RBAC

IA DataFlow implementa un esquema Role-Based Access Control compuesto por:

users → user_roles → roles → role_permissions → permissions

7.2 Métricas Operacionales

Rol	Función
admin	Administración total
leader	Gestión de equipos
analyst	Procesamiento operativo
supervisor	Supervisión y auditoría
viewer	Acceso de lectura

7.3 Permisos Granulares

El sistema soporta permisos por:

- Módulo.
- Fase BPM.
- Función operacional.
- Capacidades IA.

7.4 Autenticación

Características implementadas:

- bcrypt / argon2.
- MFA mediante TOTP.
- Tokens de sesión.
- Expiración automática.
- Registro de actividad.

7.5 Auditoría y Trazabilidad

Eventos monitoreados:

- Login.
- Logout.
- Cambios de contraseña.
- Procesamientos IA.
- Carga de archivos.
- Transiciones BPM.
- Accesos denegados.

7.6 Privacidad de Datos

Nivel	Visibilidad	Restricción IA
public	Organización	Sin restricción
team	Equipo	Cloud habilitado
private	Owner	Solo IA local

7.7 Recomendaciones de Hardening

Base de Datos

- Conexiones SSL/TLS.
- Backups cifrados.
- Usuarios con privilegios mínimos.
- Réplicas read-only.

Aplicación

- Prepared statements.
- Validación de archivos.
- Protección CSRF.
- Rate limiting.

Infraestructura

- HTTPS obligatorio.
- WAF.
- HSTS.
- Monitoreo centralizado.

8. Consideraciones Operacionales

8.1 Escalabilidad

La arquitectura fue diseñada para soportar crecimiento horizontal y modular.

Estrategias contempladas:

- Particionamiento futuro.
- Réplicas de lectura.
- Workers asíncronos.
- Separación de procesamiento IA.
- Escalabilidad independiente de servicios.

8.2 Rendimiento

La optimización contempla:

- Indexación estratégica.
- Optimización de consultas.
- Minimización de joins complejos.
- Uso eficiente de claves foráneas.

8.3 Estrategia de Respaldo

- Backups automáticos diarios.
- Recuperación point-in-time.
- Binary logs.
- Recuperación ante desastres.

8.4 Monitoreo y Observabilidad

- Se recomienda implementar:
- Slow query logs.
- Métricas IA.
- Monitoreo de errores.
- Alertas operativas.
- Observabilidad centralizada.